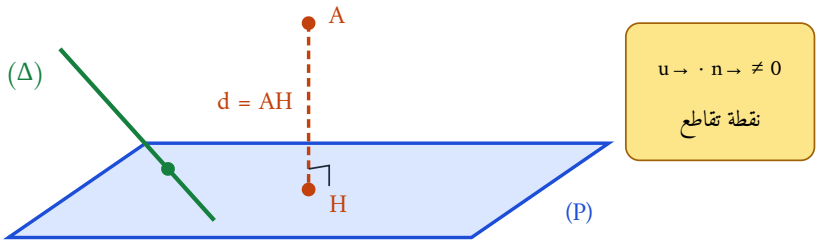
الأوضاع النسبية والمسافة

الهدف: أن تدرس الوضع النسبي لمستويين ولمستقيم ومستو باستعمال الأشعة الناظمية وأشعة التوجيه، وأن تحسب المسافة بين نقطة ومستو.

الفكرة في سطرين: الأوضاع النسبية تُقرأ من الأشعة: ارتباط الناظمين خطياً، أو انعدام جداء شعاع التوجيه والناظم. والمسافة بين نقطة ومستو هي طول العمود النازل منها عليه.



الشكل 1: المسافة بين A والمستوي (P) هي AH حيث H المسقط العمودي لـ A، والمستقيم (Δ) يقطع (P) في نقطة واحدة.

🔵 القواعد والمفاهيم

1. **مستويان** ناظماهما $\vec{n}$ و$\vec{n'}$: إذا كانا مرتبطين خطياً فالمستويان متوازيان (تماماً أو منطبقان)، وإلا فهما متقاطعان وفق مستقيم.
2. **تعامد مستويين:** $\vec{n'} \cdot \vec{n} = 0$.
3. **مستقيم ومستو:** إذا كان $\vec{u} \cdot \vec{n} = 0$ فالمستقيم يوازي المستوي (محتوى فيه أو موازٍ تماماً)، وإلا فهما متقاطعان في نقطة واحدة.
4. **مستقيم عمودي على مستو:** شعاع توجيهه $\vec{u}$ مرتبط خطياً بالناظم $\vec{n}$.
5. **مستقيمان في الفضاء:** إما من نفس المستوي (متوازيان أو متقاطعان) وإما ليسا من نفس المستوي.
6. **المسافة** بين $A(x_0 ; y_0 ; z_0)$ والمستوي $ax + by + cz + d = 0$: $|ax_0 + by_0 + cz_0 + d| / \sqrt{(a^2 + b^2 + c^2)}$.

🟢 أمثلة تطبيقية

1. المسافة بين $A(1 ; 2 ; 3)$ والمستوي $2x - y + 2z - 3 = 0$. **الحل:** $|2 - 2 + 6 - 3| / \sqrt{(4 + 1 + 4)} = 3/3 = 1$.

2. المستقيم $x = 1 + t$ ، $y = 2t$ ، $z = -1 + t$ والمستوي $x + y - 3z - 1 = 0$. **الحل:** $\vec{u}(1 ; 2 ; 1)$ ؛ $\vec{n}(1 ; 1 ; -3)$ ⋅ $\vec{u} = 1 + 2 - 3 = 0$، والنقطة $(-1 ; 0 ; 1)$ تعطي $1 + 0 + 3 - 1 = 3 \neq 0$: المستقيم يوازي المستوي تماماً.

3. المستقيم $x = t$ ، $y = 1 + t$ ، $z = 2t$ والمستوي $x + y + z - 5 = 0$. **الحل:** $t + (1 + t) + 2t - 5 = 4t - 4 = 0$ إذن $t = 1$، ونقطة التقاطع $(1 ; 2 ; 2)$.

🟠 أخطاء شائعة في البكالوريا

- استنتاج أن المستقيم محتوى في المستوي من $\vec{n} \cdot \vec{u} = 0$ وحده دون اختبار نقطة منه.
- نسيان القيمة المطلقة أو الجذر في دستور المسافة.
- الخلط بين «مستقيمان غير متقاطعين» و«متوازيان»: في الفضاء قد لا يكونان من نفس المستوي.

🟡 خلاصة للمراجعة السريعة

- ناظمان مرتبطان خطياً ⇐ مستويان متوازيان.
- $\vec{n} \cdot \vec{u} = 0$ ⇐ مستقيم يوازي المستوي؛ وإلا تقاطع في نقطة.
- المسافة $= |ax_0 + by_0 + cz_0 + d| \,/\, \sqrt{(a^2 + b^2 + c^2)}$.